

Poglavje 1

Analiza občutljivosti bioloških gradnikov za procesiranje podatkov

Blaž Grilj, Ana Poklukar

Povzetek V seminarski nalogi bomo analizirali občutljivost izbranih bioloških gradnikov, kot so genetsko stikalo, oscilator in feed-forward motiv, z uporabo lokalnih in globalnih metod občutljivostne analize. Namen naloge je oceniti robustnost delovanja teh gradnikov ter prikazati, kako občutljivostne analize podpirajo iskanje optimalnih topologij za stabilno biološko procesiranje.

1.1 Uvod

1.2 Metode

V tem poglavju predstavimo matematične modele bioloških gradnikov, ki smo jih izbrali za analizo, ter metode občutljivostne analize, uporabljene v nadaljevanju dela.

1.2.1 Modeli bioloških gradnikov

Najprej predstavimo modele bioloških gradnikov, ki smo jih uporabili v analizi: genetsko stikalo, genetski oscilator in feed-forward motiv. Gre za pogosto preučevane regulatorne motive v sintetični biologiji, ki predstavljajo osnovne gradnike za procesiranje informacij v bioloških sistemih.

Blaž Grilj

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko e-mail: bg8634@student.uni-lj.si

Ana Poklukar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko e-mail: ap3956@student.uni-lj.si

1.2.1.1 Genetsko stikalo

Genetsko stikalo (*ang.* genetic toggle switch) je osnovni regulatorni motiv v sintetični biologiji, sestavljen iz dveh genov, ki se medsebojno zavirata. Takšna topologija omogoča pojav bistabilnosti, kar pomeni, da ima sistem dve stabilni stacionarni stanji. V vsakem od teh stanj je le eden izmed genov visoko izražen. Genetsko stikalo se zato pogosto uporablja kot biološki ekvivalent binarnega pomnilniškega elementa.

V najpreprostejšem determinističnem opisu sistem modeliramo z dvema spremenljivkama, $A(t)$ in $B(t)$, ki predstavljata koncentraciji proteinov, kodiranih z obema genoma. Dinamiko sistema opišemo s sistemom navadnih diferencialnih enačb

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \frac{k_1}{1 + \left(\frac{B}{K}\right)^n} - d_A A, \\ \frac{dB}{dt} &= \frac{k_2}{1 + \left(\frac{A}{K}\right)^n} - d_B B.\end{aligned}$$

Prvi člen v vsaki enačbi opisuje produkcijo proteina, ki je zavirana s koncentracijo drugega proteina. Zaviranje je modelirano s Hillovo funkcijo, ki omogoča pragovno in nelinearno obnašanje regulatorne interakcije. Parameter K predstavlja prag represije, medtem ko Hillov koeficient n določa stopnjo kooperativnosti. Večje vrednosti n vodijo do ostrejšega prehoda med nizkim in visokim izražanjem.

Drugi člen v enačbah opisuje linearno razgradnjo proteinov s hitrostma d_A in d_B . Takšna razgradnja predpostavlja, da je hitrost razgradnje sorazmerna s koncentracijo proteina, kar je standardna predpostavka v determinističnih modelih genske regulacije.

Za ustrezne vrednosti parametrov sistem izkazuje bistabilno obnašanje, kjer sta stabilni stanji približno oblike $(A \gg B)$ in $(B \gg A)$. V katero izmed teh stanj sistem konvergira, je odvisno od začetnih pogojev.

1.2.1.2 Oscilator

Genetski oscilator je regulatorni motiv, pri katerem koncentracije bioloških komponent periodično nihajo v času. Eden najbolj znanih primerov je repressilator, ki je sestavljen iz treh genov, povezanih v ciklično negativno povratno zanko. Vsak gen kodira protein, ki zavira izražanje naslednjega gena v ciklu, kar omogoča pojav trajnih oscilacij.

V determinističnem opisu sistem modeliramo s tremi spremenljivkami $X(t)$, $Y(t)$ in $Z(t)$, ki predstavljajo koncentracije ustreznih proteinov. Dinamiko sistema opišemo z naslednjim sistemom navadnih diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{Z}{K}\right)^n} - dX, \\ \frac{dY}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{X}{K}\right)^n} - dY, \\ \frac{dZ}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{Y}{K}\right)^n} - dZ.\end{aligned}$$

Vsaka enačba vsebuje produkcijski člen, ki je zaviran s koncentracijo prejšnjega proteina v ciklu, ter linearni razgradni člen. Hillova funkcija omogoča nelinearno in pragovno represijo, Hillov koeficient n pa določa stopnjo kooperativnosti. Negativna povratna zanka v kombinaciji z nelinearnostjo in časovnimi zamiki, ki jih povzroča razgradnja proteinov, vodi do periodičnega nihanja koncentracij proteinov.

Oscilator je primer sistema, ki je izrazito občutljiv na spremembe parametrov, saj majhne spremembe lahko povzročijo izgubo oscilacij ali spremembo amplitude in periode nihanja.

1.2.1.3 Feed-forward motiv

Feed-forward motiv je regulatorna struktura, pri kateri informacija teče zgolj v eni smeri, od vhodnega signala proti izhodu, brez povratnih zank. Značilnost tega motiva je, da vhodni signal vpliva na izhodno spremenljivko po dveh različnih poteh: neposredni in posredni poti.

V obravnavanem modelu je izhodna spremenljivka protein GFP (*ang.* green fluorescent protein), fluorescentni protein, ki se pogosto uporablja kot poročevalec izražanja genov. Koncentracija GFP omogoča enostavno spremljanje izhodnega odziva sistema, saj neposredno odraža stopnjo izražanja izhodnega gena.

Neposredna pot pomeni, da vhodni signal neposredno uravnava produkcijo proteina GFP. V našem modelu vhodni signal *Input* neposredno prispeva k produkciji GFP, kar omogoča hiter odziv sistema na spremembe vhodnega signala. Ta vpliv je opisan s členom $k_3 \text{Input}$.

Posredna pot vključuje vmesni protein X , preko katerega vhodni signal posredno vpliva na izhod. Najprej vhodni signal povzroči produkcijo proteina X , nato pa protein X uravnava produkcijo proteina GFP. Zaradi prisotnosti vmesne stopnje je ta pot počasnejša in povzroči časovni zamik v odzivu sistema.

Dinamiko sistema opišemo z naslednjim sistemom diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= k_1 \text{Input} - k_{\text{deg},X} X, \\ \frac{dGFP}{dt} &= k_2 X + k_3 \text{Input} - k_{\text{deg},GFP} GFP.\end{aligned}$$

Prva enačba opisuje, kako vhodni signal povečuje koncentracijo vmesnega proteina X , hkrati pa se protein X s časom razgrajuje. Druga enačba opisuje produkcijo

GFP, ki je vsota prispevkov neposredne poti (vpliv *Input*) in posredne poti (vpliv *X*), ter njegovo razgradnjo.

V koherentnem feed-forward motivu (C1-FFL) imata neposredna in posredna pot enak predznak vpliva, kar pomeni, da obe poti povečujeta izhodni signal. Takšna topologija omogoča hiter, a hkrati stabilen odziv sistema ter filtriranje kratkotrajnih sprememb vhodnega signala. Zaradi teh lastnosti je feed-forward motiv znan kot robusten in zanesljiv gradnik za biološko procesiranje podatkov.

1.2.2 Lokalna analiza občutljivosti

Lokalna analiza občutljivosti ocenjuje vpliv majhne spremembe posameznega parametra na izhodno metriko sistema v okolici izbrane referenčne točke v parametričnem prostoru. Naj bo $p = (p_1, \dots, p_m)$ vektor parametrov in $y = f(p)$ izhodna metrika (npr. stacionarna vrednost, amplituda oscilacij ali končna vrednost GFP). Lokalna občutljivost glede na parameter p_i je formalno podana z odvodom

$$S_i^{\text{loc}} = \left. \frac{\partial y}{\partial p_i} \right|_{p=p^{(0)}},$$

kjer $p^{(0)}$ predstavlja izbrano referenčno točko.

Ker analitičnega izraza za $f(p)$ običajno nimamo, občutljivost v praksi aproksimiramo s končno-diferencnim približkom. Pri tem parameter p_i rahlo perturbiramo, ostale parametre pa ohranimo nespremenjene:

$$S_i^{\text{loc}} \approx \frac{f(p_1^{(0)}, \dots, p_i^{(0)} + \Delta p_i, \dots, p_m^{(0)}) - f(p^{(0)})}{\Delta p_i}.$$

V implementaciji smo uporabili relativno perturbacijo $\Delta p_i = 0.01 p_i^{(0)}$ (1% sprememba parametra), kar zagotavlja primerljivost med parametri različnega reda velikosti.

V posameznih gradnikih smo izbrali metrike, ki so naravne glede na opazovano dinamiko:

- pri genetskem stikalu stacionarno vrednost A^* , izračunano z numeričnim iskanjem stacionarnega stanja,
- pri genetskem stikalu stacionarno vrednost A^* , izračunano z numeričnim iskanjem stacionarnega stanja,
- pri feed-forward motivu vrednost GFP ob koncu simulacije kot približek stacionarnemu odzivu.

Lokalna analiza omogoča hitro rangiranje parametrov v okolici referenčne točke, vendar ne zajame nujno nelinearnih učinkov in interakcij v širšem parametričnem prostoru. Zato jo dopolnimo z globalnimi metodami.

1.2.3 Globalna analiza občutljivosti

Globalna analiza občutljivosti ocenjuje vpliv parametrov na izhod sistema v celotnem parametričnem prostoru, pri čemer upošteva tudi nelinearnosti in interakcije med parametri. Pri tem parametre obravnavamo kot slučajne spremenljivke z izbranimi intervali (porazdelitvami), izhodno metriko pa kot slučajno spremenljivko $Y = f(P)$. Uporabili smo dve uveljavljeni globalni metodi: Sobolovo metodo in Morrisov presejalni postopek.

1.2.3.1 Sobolova metoda

Sobolova metoda temelji na dekompoziciji variance izhodne metrike $Y = f(P_1, \dots, P_m)$, kjer so parametri P_i neodvisne slučajne spremenljivke. Osnovna ideja je, da celotno varianco izhoda $\text{Var}(Y)$ razstavimo na prispevke posameznih parametrov in njihovih interakcij:

$$\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^m V_i + \sum_{1 \leq i < j \leq m} V_{ij} + \dots + V_{12\dots m},$$

kjer V_i predstavlja prispevek parametra P_i , V_{ij} prispevek interakcije parametrov P_i in P_j , itd.

Sobolov indeks prvega reda S_i meri delež variance izhoda, ki ga pojasni parameter P_i sam (brez interakcij):

$$S_i = \frac{V_i}{\text{Var}(Y)}.$$

Totalni Sobolov indeks $S_{T,i}$ meri celotni prispevek parametra P_i , vključno z vsemi interakcijami z ostalimi parametri:

$$S_{T,i} = 1 - \frac{\text{Var}(E[Y | P_{\sim i}])}{\text{Var}(Y)},$$

kjer $P_{\sim i}$ označuje množico vseh parametrov razen P_i . Intuitivno velja: če je $S_{T,i}$ bistveno večji od S_i , potem parameter P_i vpliva na izhod predvsem prek interakcij z drugimi parametri.

Za numerično oceno indeksov smo uporabili Saltellijevo vzorčenje, ki je standardna učinkovita shema za izračun Sobolovih indeksov. V tej nalogi smo izračunali indekse prvega reda in totalne indekse (brez indeksov drugega reda).

1.2.3.2 Morrisova metoda

Morrisova metoda je globalni presejalni postopek, namenjen hitri identifikaciji pomembnih parametrov in zaznavanju nelinearnih učinkov. Metoda temelji na izračunu t. i. elementarnih učinkov za posamezne parametre. Naj bo $y = f(p)$ izhodna metrika, $p = (p_1, \dots, p_m)$ pa vektor parametrov. Elementarni učinek parametra p_i je

definiran kot:

$$EE_i(p) = \frac{f(p_1, \dots, p_i + \Delta, \dots, p_m) - f(p_1, \dots, p_i, \dots, p_m)}{\Delta},$$

kjer je Δ vnaprej izbran korak na diskretiziranem parametričnem prostoru.

Iz teh vrednosti izračunamo dve ključni statistiki. Prva je povprečna absolutna vrednost elementarnega učinka μ^* :

$$\mu_i^* = \frac{1}{r} \sum_{k=1}^r |EE_i^{(k)}|,$$

kjer je r število elementarnih učinkov. Vrednost μ_i^* meri skupno pomembnost parametra p_i za izhodno metriko.

Druga statistika je standardni odklon σ_i :

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{r-1} \sum_{k=1}^r \left(EE_i^{(k)} - \overline{EE_i} \right)^2},$$

ki meri razpršenost elementarnih učinkov. Velike vrednosti σ_i so tipično povezane z nelinearnimi učinki ali z interakcijami z drugimi parametri.

1.3 Rezultati

V tem poglavju predstavimo rezultate izvedene lokalne in globalne analize občutljivosti za tri izbrane biološke gradnike: genetsko stikalo, oscilator in koherentni feed-forward motiv. Za vsak gradnik najprej obravnavamo rezultate lokalne analize občutljivosti, nato pa še rezultate globalnih metod (Sobolove in Morrisove analize), ki omogočajo celovitejši vpogled v vpliv parametrov skozi celoten parametrični prostor.

Rezultati so predstavljeni ločeno za posamezne gradnike, pri čemer se osredotočava na primerjavo vpliva parametrov, prisotnost nelinearnih interakcij ter oceno robustnosti delovanja sistema.

1.3.1 Genetsko stikalo

Pri genetskem stikalu smo analizirali občutljivost stacionarne vrednosti koncentracije proteina A . Kot izhodno metriko smo uporabili stacionarno vrednost A^* , izračunano z ukazom `steadyState()` pri začetnih pogojih $A(0) = 8$ in $B(0) = 10$, kjer je referenčna vrednost znašala $A^* = 15.1598$.

Lokalno občutljivost smo ocenili z 1%-no perturbacijo posameznega parametra in končno-diferencnim približkom odvoda $\partial A^* / \partial p$. Največji lokalni vpliv na A^*

imata degradacijska parametra d_A in d_B , medtem ko imata parametra K in n manjši, vendar opazen vpliv. Vpliv produkcijskih parametrov k_1 in k_2 je v primerjavi z degradacijami relativno manjši. Zaradi nelinearnosti sistema rezultate interpretiramo lokalno, tj. v okolici izbrane referenčne točke.

Globalno občutljivost smo ovrednotili s Sobolovimi indeksi. Rezultati kažejo, da so indeksi prvega reda S_1 za vse parametre nizki, medtem ko so totalni indeksi S_T bistveno večji, zlasti za parametra d_A in K . To nakazuje, da varianco izhoda v veliki meri določajo interakcije med parametri, kar je značilno za nelinearne sisteme z medsebojno represijo.

Tabela 1.1 Sobolovi indeksi občutljivosti za genetsko stikalo (izhod: A^*).

Parameter	S_1	S_T
k_1	0.013	0.758
k_2	0.005	0.788
d_A	-0.008	1.436
d_B	0.010	0.723
K	0.062	1.321
n	0.055	0.679

Dodatno smo uporabili Morrisovo metodo elementarnih učinkov. Ta potrjuje, da ima parameter d_A največjo skupno pomembnost (najvišja μ^*), sledijo k_1 , k_2 in d_B , medtem ko imata K in n manjši vpliv. Visoke vrednosti σ , zlasti pri parametrih d_A in k_1 , kažejo na izrazito nelinearno obnašanje sistema in močne interakcije med parametri, kar je skladno z rezultati Sobolove analize.

Tabela 1.2 Morrisovi kazalniki občutljivosti za genetsko stikalo (izhod: A^*).

Parameter	μ^*	σ
k_1	131.54	201.98
k_2	38.76	73.13
d_A	205.10	309.60
d_B	39.16	67.13
K	20.33	65.29
n	17.70	49.71

1.3.2 Oscillator

Pri oscilatorju (repressilatorju) smo analizirali občutljivost amplitude nihanja proteina X . Kot izhodno metriko smo uporabili amplitudo $\text{Amp}(X) = \max(X) - \min(X)$, izračunano na simulaciji z asimetričnimi začetnimi pogoji $X(0) = 1$, $Y(0) = 0$ in $Z(0) = 5$. Referenčna vrednost amplitude je znašala $\text{Amp}(X) = 9.174$.

Lokalno občutljivost smo ocenili z 1%-no perturbacijo posameznega parametra. Največji lokalni vpliv na amplitudo ima Hillov koeficient n , sledita prag represije K in degradacijski parameter d , medtem ko ima produkcijski parameter k relativno manjši vpliv. Negativen predznak pri parametru d kaže, da povečana degradacija zmanjšuje amplitudo oscilacij, kar je skladno s pričakovano dinamiko oscilatorja.

Globalno občutljivost smo ovrednotili s Sobolovimi indeksi. Rezultati kažejo, da ima degradacijski parameter d najvišji indeks prvega reda S_1 , kar pomeni, da sam po sebi pojasni velik del variance amplitude. Hillov koeficient n ima manjši neposredni vpliv, vendar izrazit totalni indeks S_T , kar nakazuje pomembne interakcije z drugimi parametri. Parameter K ima v obravnavanem območju zanemarljiv vpliv na varianco izhoda.

Tabela 1.3 Sobolovi indeksi občutljivosti za oscilator (izhod: amplituda X).

Parameter	S_1	S_T
k	0.010	0.209
d	0.455	1.062
K	0.013	0.010
n	0.074	0.395

Morrisova analiza elementarnih učinkov dodatno potrjuje, da ima degradacijski parameter d največjo skupno pomembnost (najvišja μ^*), sledita Hillov koeficient n in produkcijski parameter k , medtem ko je vpliv parametra K majhen. Visoke vrednosti σ , zlasti pri parametrih d in n , kažejo na izrazito nelinearno obnašanje sistema in močne interakcije med parametri, kar je značilno za biološke oscilatorje.

Tabela 1.4 Morrisovi kazalniki občutljivosti za oscilator (izhod: amplituda X).

Parameter	μ^*	σ
k	63.57	146.67
d	128.63	245.48
K	9.51	20.77
n	95.69	227.11

1.3.3 Feed-Forward motiv

Pri koherentnem feed-forward motivu (C1-FFL) smo analizirali občutljivost končne vrednosti izhodnega proteina GFP. Kot izhodno metriko smo uporabili vrednost GFP ob koncu simulacije ($t = 50$), pri začetnih pogojih $Input = 10$, $X(0) = 1$ in $GFP(0) = 2$. Referenčna vrednost izhoda je znašala $GFP = 32.61$.

Lokalno občutljivost smo ocenili z 1%-no perturbacijo posameznih parametrov. Rezultati kažejo, da imajo največji lokalni vpliv parametri, povezani s produkcijo

GFP in njegovo razgradnjo, zlasti k_2 , k_3 in $k_{\text{deg_GFP}}$, medtem ko ima vhodni signal *Input* relativno manjši lokalni vpliv. To kaže, da je izhod v okolici izbrane referenčne točke najbolj občutljiv na parametre notranje dinamike motiva.

Globalno občutljivost smo ovrednotili s Sobolovimi indeksi. Najvišje indekse prvega reda S_1 ima parameter $k_{\text{deg_GFP}}$, sledita *Input* in k_1 , kar pomeni, da ti parametri neposredno pojasnjujejo največji del variance izhodnega signala. Totalni indeksi S_T so zmerno večji od S_1 , kar kaže na prisotnost interakcij, vendar te niso tako izrazite kot pri genetskem stikalu ali oscilatorju.

Tabela 1.5 Sobolovi indeksi občutljivosti za feed-forward motiv (izhod: GFP).

Parameter	S_1	S_T
k_1	0.074	0.153
k_2	0.048	0.151
k_3	0.022	0.071
$k_{\text{deg_x}}$	0.068	0.192
$k_{\text{deg_GFP}}$	0.313	0.465
<i>Input</i>	0.175	0.353

Morrisova analiza elementarnih učinkov potrjuje, da imata največjo skupno pomembnost parametra $k_{\text{deg_GFP}}$ in *Input*, sledijo parametri k_1 , $k_{\text{deg_x}}$ in k_2 . Vrednosti σ so pri večini parametrov zmerne, kar nakazuje omejeno nelinearnost in šibkejše interakcije v primerjavi z oscilatorjem in genetskim stikalom. To potrjuje, da je feed-forward motiv v obravnavanem območju parametrov relativno robusten in stabilen.

Tabela 1.6 Morrisovi kazalniki občutljivosti za feed-forward motiv (izhod: GFP).

Parameter	μ^*	σ
k_1	100.41	166.80
k_2	81.68	131.18
k_3	76.66	84.97
$k_{\text{deg_x}}$	92.42	165.87
$k_{\text{deg_GFP}}$	164.74	201.78
<i>Input</i>	136.13	137.39

1.4 Zaključek

Literatura